

---

LERNZIELBUCH

# Physik B031r – Q2: Präzisierte Schwingungs- und Wellenkompetenzen

Kanonische Kapitelsicht

---

10 atomare Lernziele

6 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:097494ba698b1955d58edc0ecb783037d94dac6232708427a855ab38f48b8a28

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

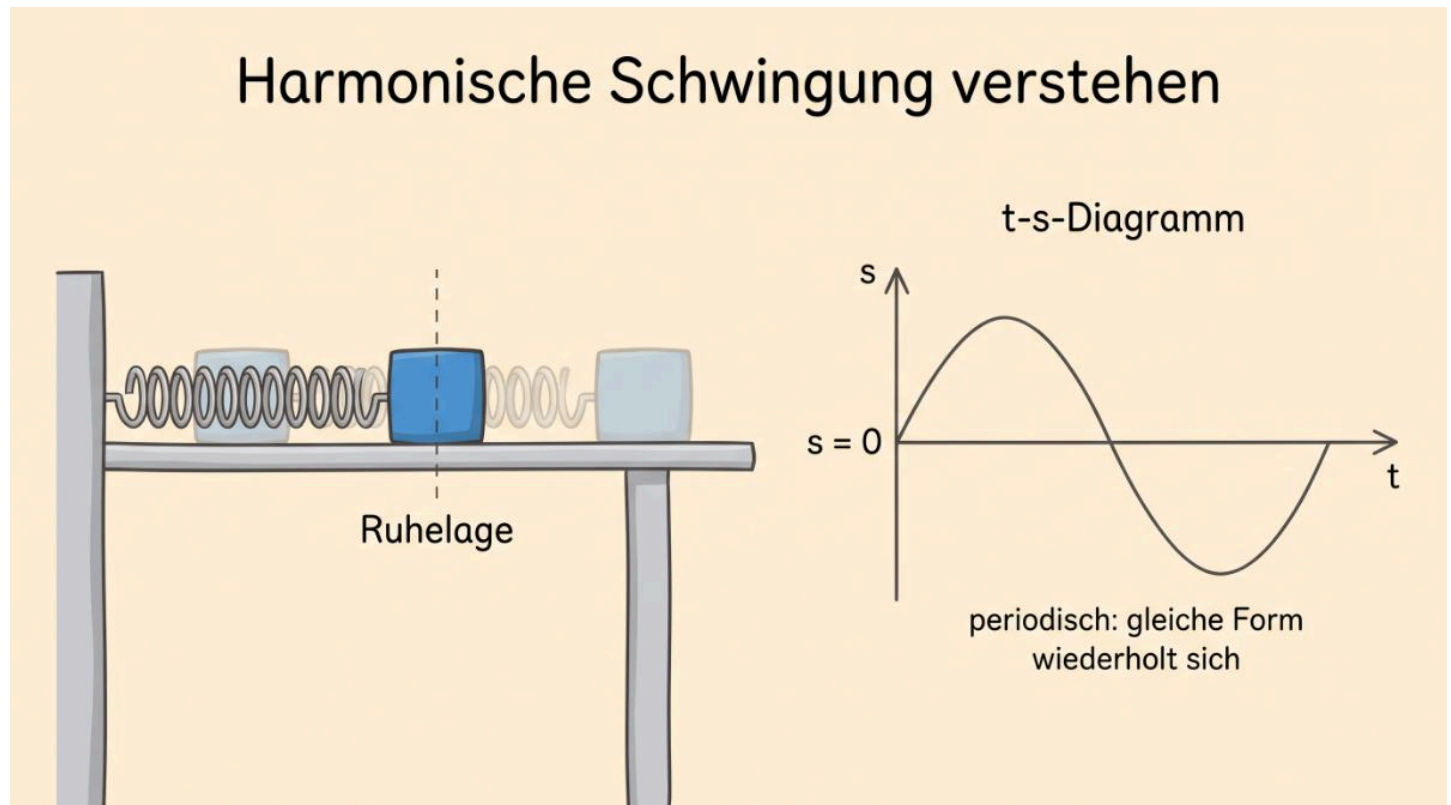
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                          |              |                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Physik</b>                                            | 10 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                      | 10 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen</b> | 10 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Mechanische Schwingungen</b>                          | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Mechanische Wellen</b>                                | 9 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Überlagerung und Interferenz von Wellen</b>           | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 4 |

# Harmonische Schwingung verstehen

Lernziel-ID d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine harmonische Schwingung als näherungsweise sinusförmigen periodischen Vorgang beschreiben und die Bewegung eines Federpendels im linearen Bereich oder eines Fadenpendels bei kleinen Winkelauslenkungen experimentell in einem t-s-Diagramm untersuchen.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung](#) e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5bbeb-94c5-c0e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#)

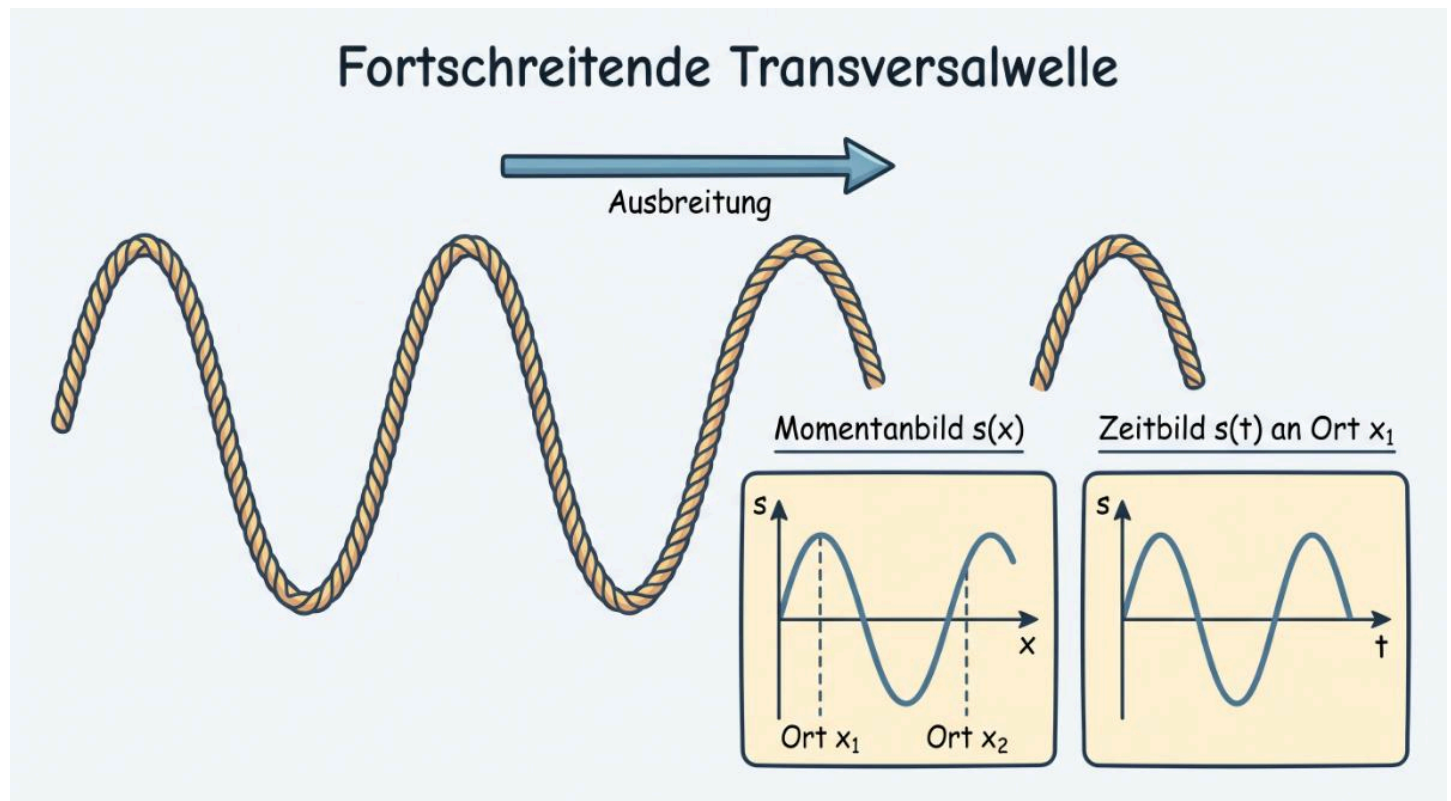
[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

# Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben

Lernziel-ID 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine fortschreitende ebene Transversalwelle beschreiben und  $s(x,t)$  sowohl als zeitlichen Verlauf der Auslenkung an einem festen Ort als auch als räumliches Momentanbild zu einem festen Zeitpunkt deuten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. II · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) [cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8](#)

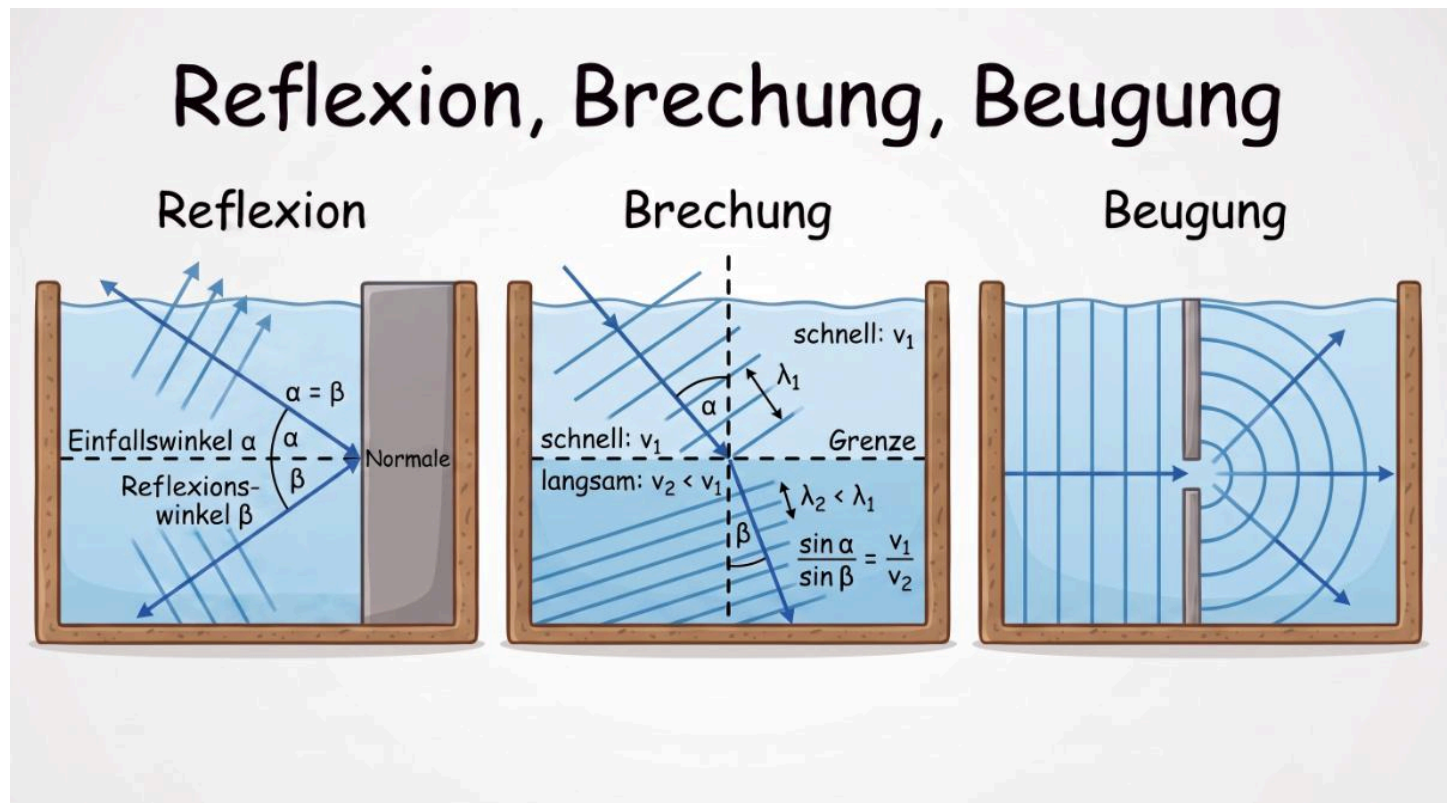
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf](#)

# Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung

Lernziel-ID d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reflexion, Brechung und Beugung anhand von Wellenfronten voneinander unterscheiden und ihre charakteristischen Veränderungen mithilfe des Huygens'schen Prinzips unter den jeweiligen Randbedingungen qualitativ erklären.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                 |      |                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Interferenz in der Technik (ANC)</b><br>85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9 | S. 4 | <b>Ultraschall in Medizin und Technik</b><br>f47a7fa0-b929-5264-b038-b83fd682967f | S. 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen](#) 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7374-5beb-94c5-c8e7bb9b1836

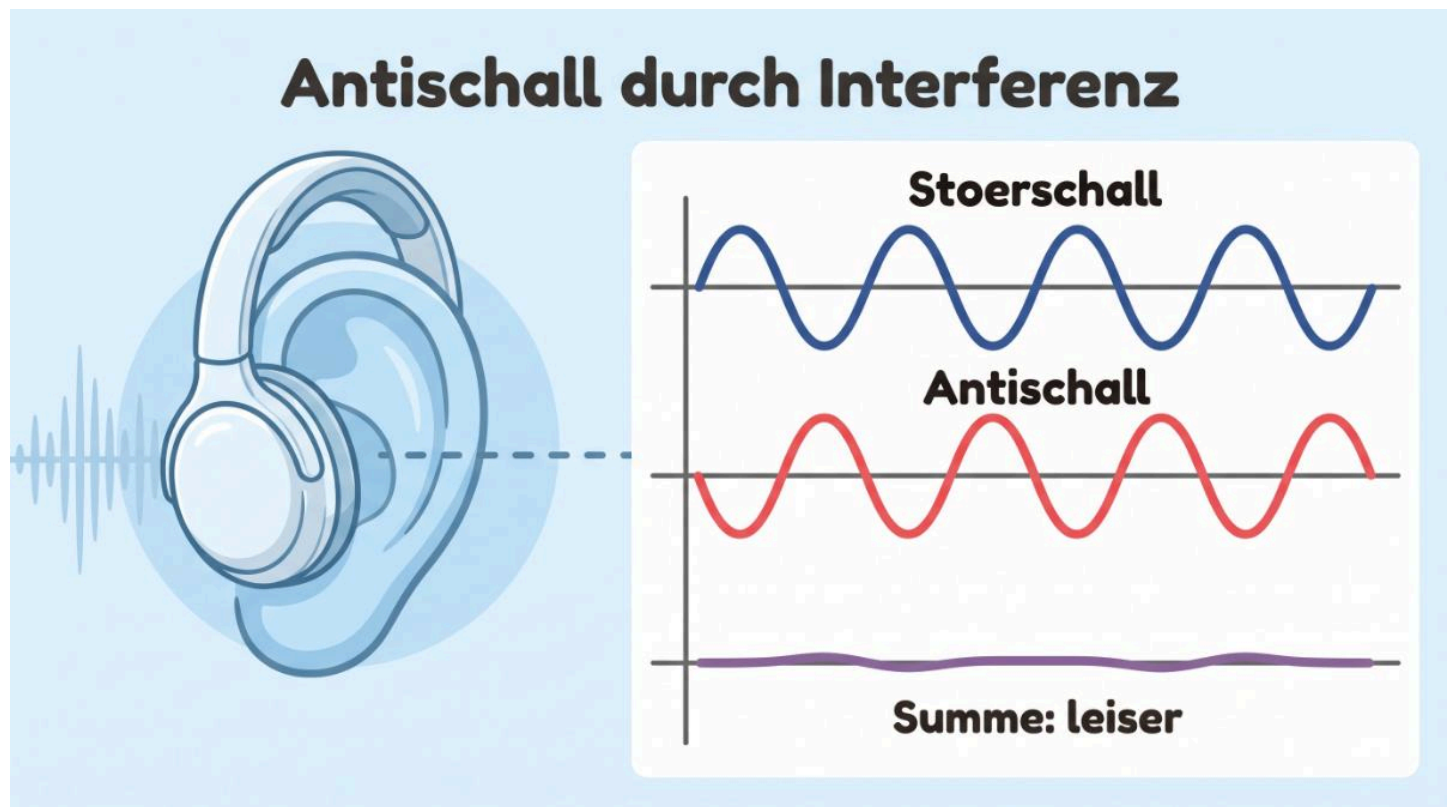
[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

# Interferenz in der Technik (ANC)

Lernziel-ID 85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen > Überlagerung und Interferenz von Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Active Noise Cancellation als gezielt erzeugte destruktive Interferenz erklären und seine Eignung als Lärmschutzmaßnahme anhand der physikalischen Wirkungsweise, Wirksamkeit und Grenzen bewerten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung**  
d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

S. 3

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cdf

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung](#) d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

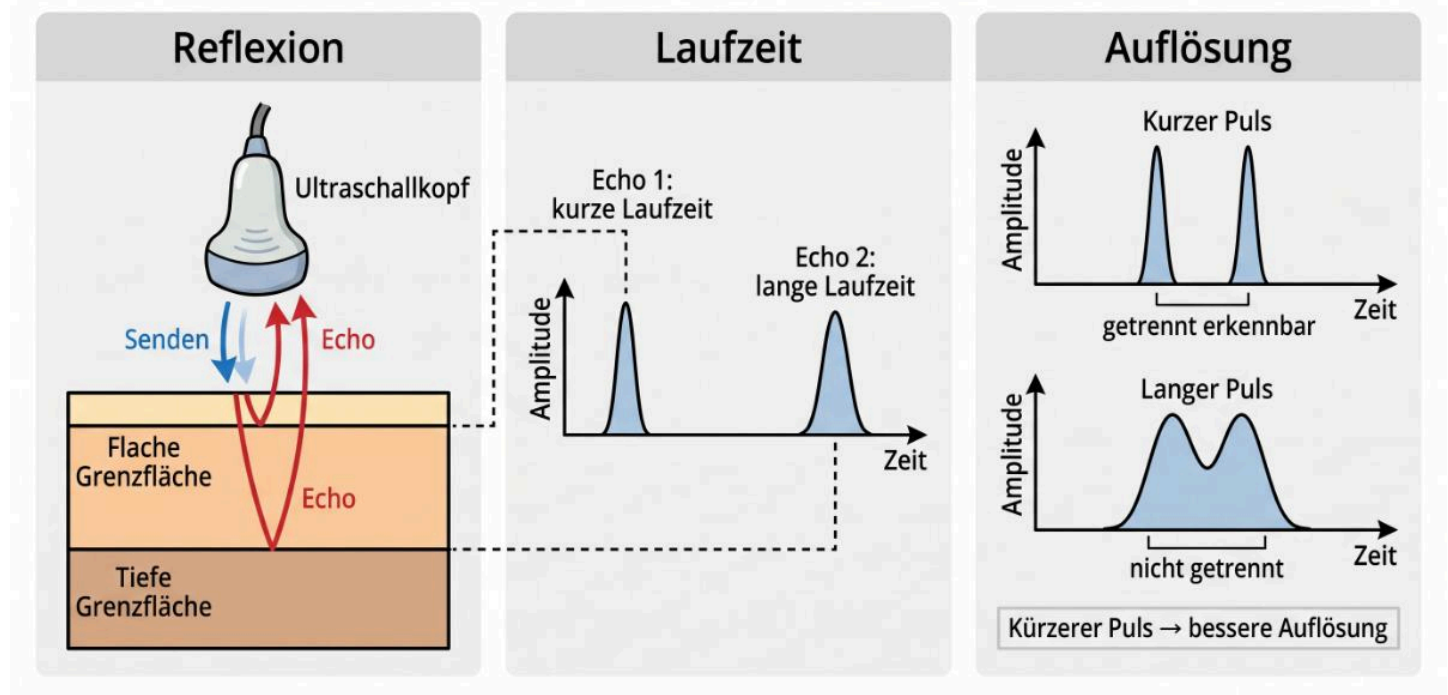
[Interferenz am Doppelspalt](#) 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

# Ultraschall in Medizin und Technik

Lernziel-ID f47a7fa0-b929-5264-b038-b83fd682967f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

## Ultraschall in Medizin und Technik



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Ultraschallortung und -bildgebung Reflexionen und Laufzeiten mechanischer Wellen nutzen, und die erreichbare räumliche Auflösung qualitativ einordnen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung

d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

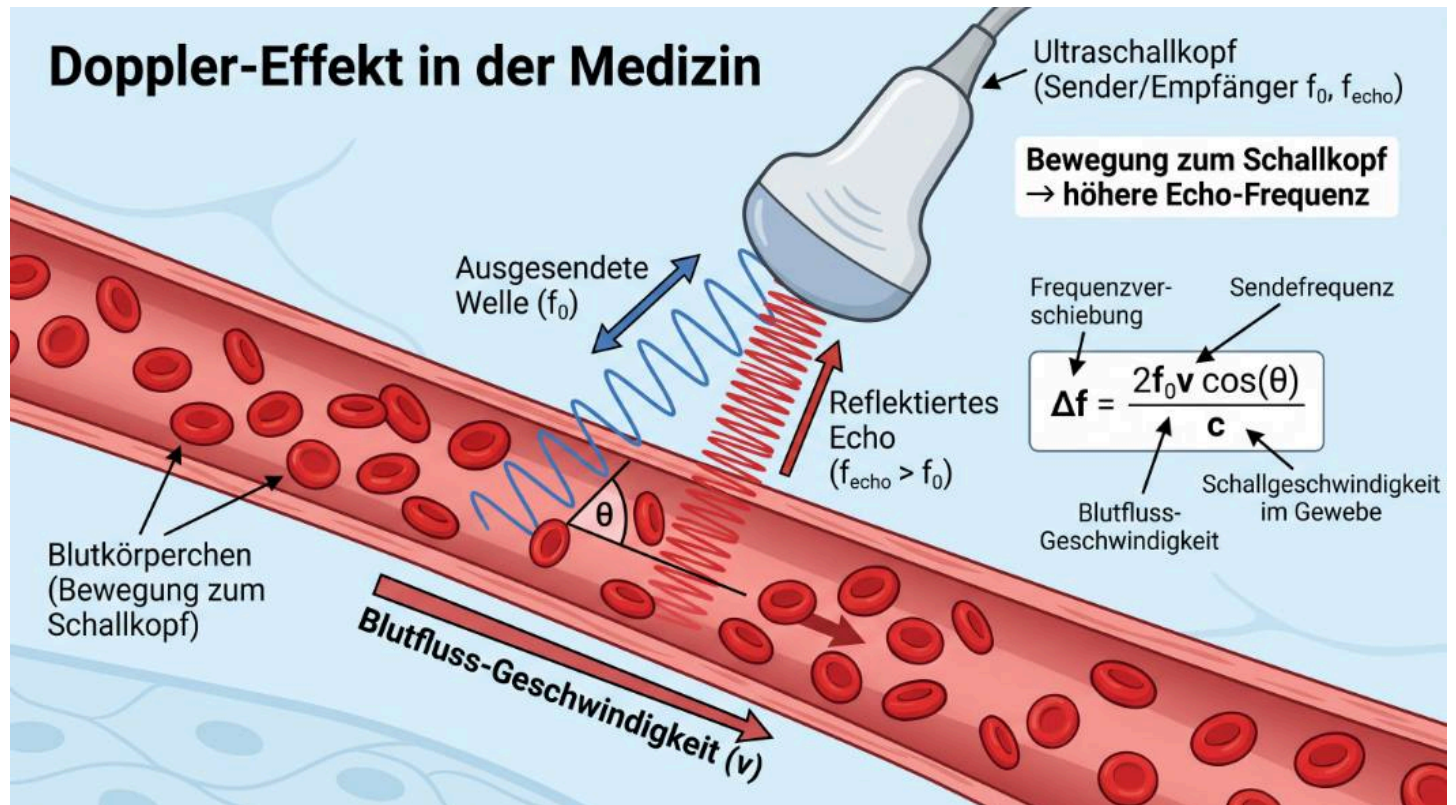
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f

# Doppler-Effekt in der Medizin

Lernziel-ID e7131fe3-1da6-5555-80ec-fb6bdf8fcc29

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie die Frequenzverschiebung von an bewegten Blutbestandteilen gestreutem Ultraschall von deren Geschwindigkeitskomponente in Strahlrichtung abhängt, und sie zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeiten nutzen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

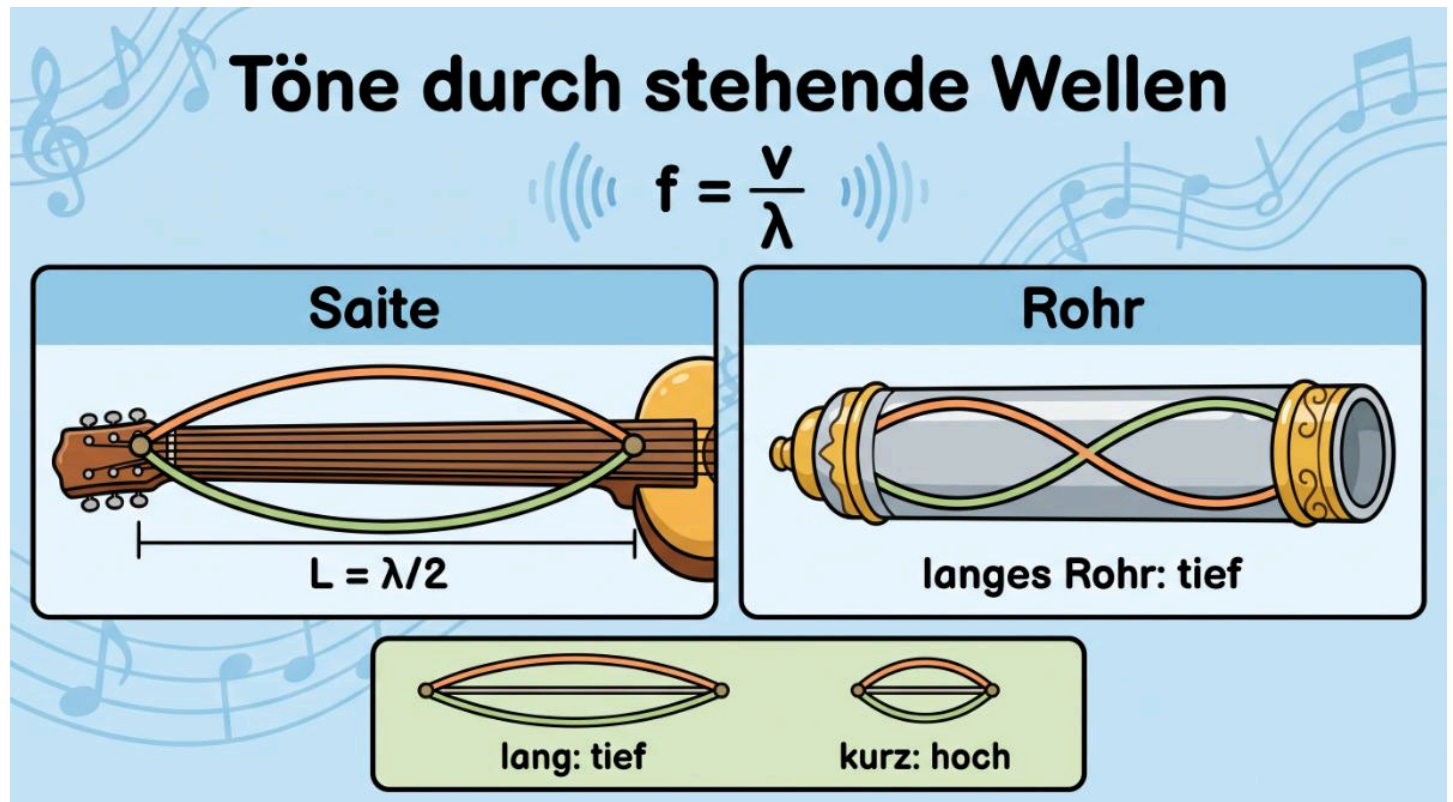
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f

# Physik der Musikinstrumente

Lernziel-ID 0d2a4690-d891-503b-96f4-42c2de48fd8b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie stehende Wellen in Saiten und Luftsäulen Töne erzeugen, und aus den jeweiligen Randbedingungen den Zusammenhang zwischen Instrumentenlänge, möglichen Wellenlängen und Frequenzen qualitativ ableiten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung](#) d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

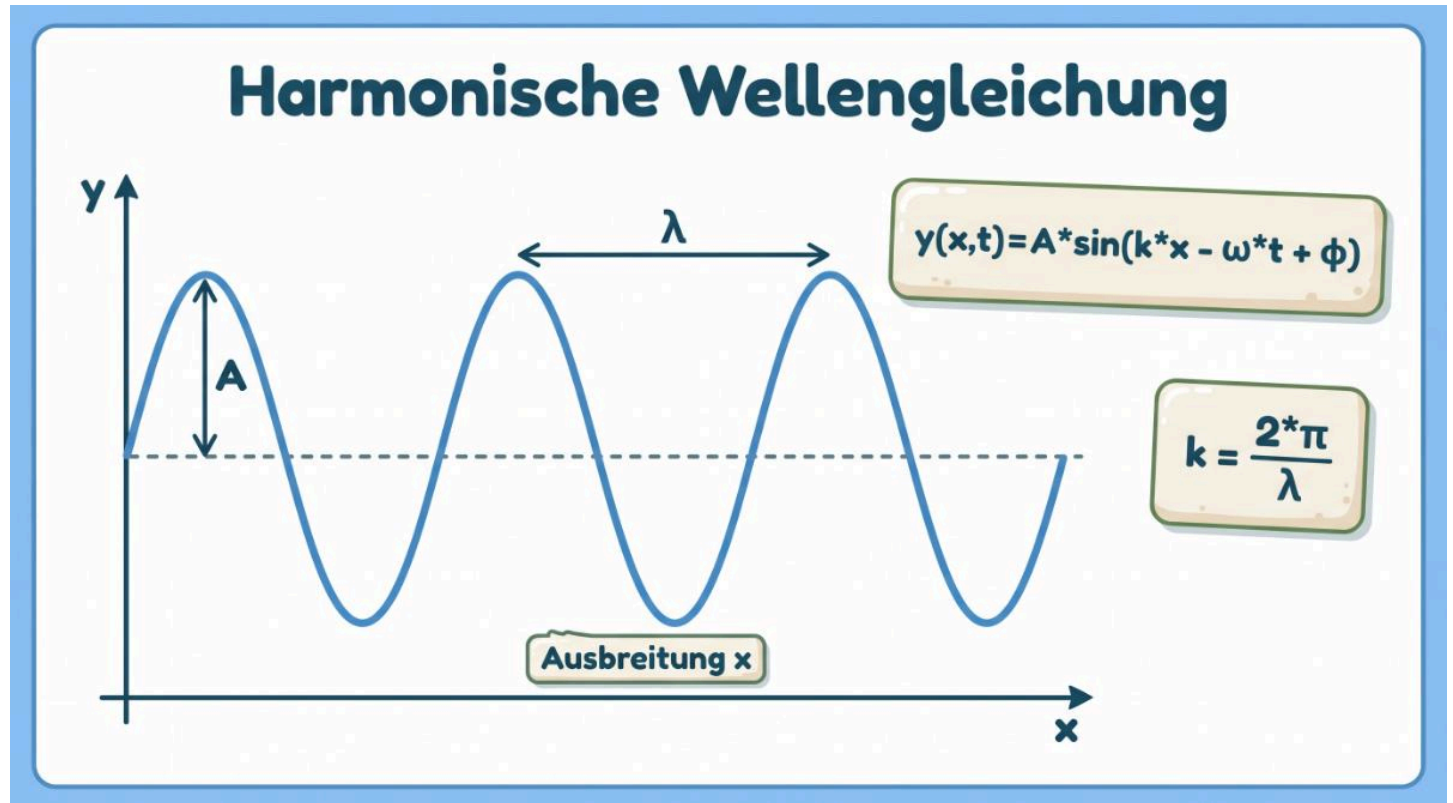
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4

# Wellengleichung formulieren

Lernziel-ID e160acb4-5b88-509e-8055-2653df420c65

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine harmonische Wellengleichung aufstellen und Amplitude, Frequenz, Wellenlänge, Phase sowie Ausbreitungsrichtung aus ihren Parametern deuten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Wellenphänomene, Ultraschall und Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-2acb6292ca7f

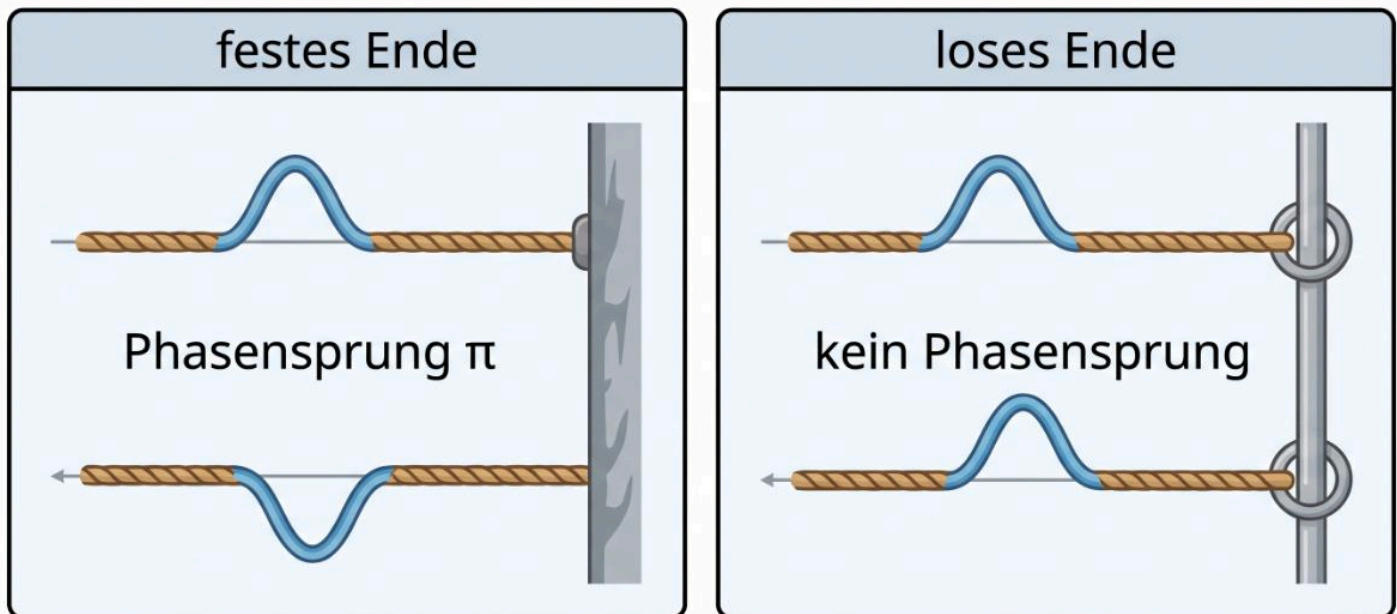
[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

# Phasensprünge bei Reflexion

Lernziel-ID 215f5558-562c-5686-b649-931f324c7983

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

## Phasensprung bei Reflexion



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären und mathematisch beschreiben, warum eine eindimensionale Auslenkungswelle bei der Reflexion am festen Ende einen Phasensprung von  $\pi$  und am losen Ende keinen Phasensprung erfährt.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung](#) d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

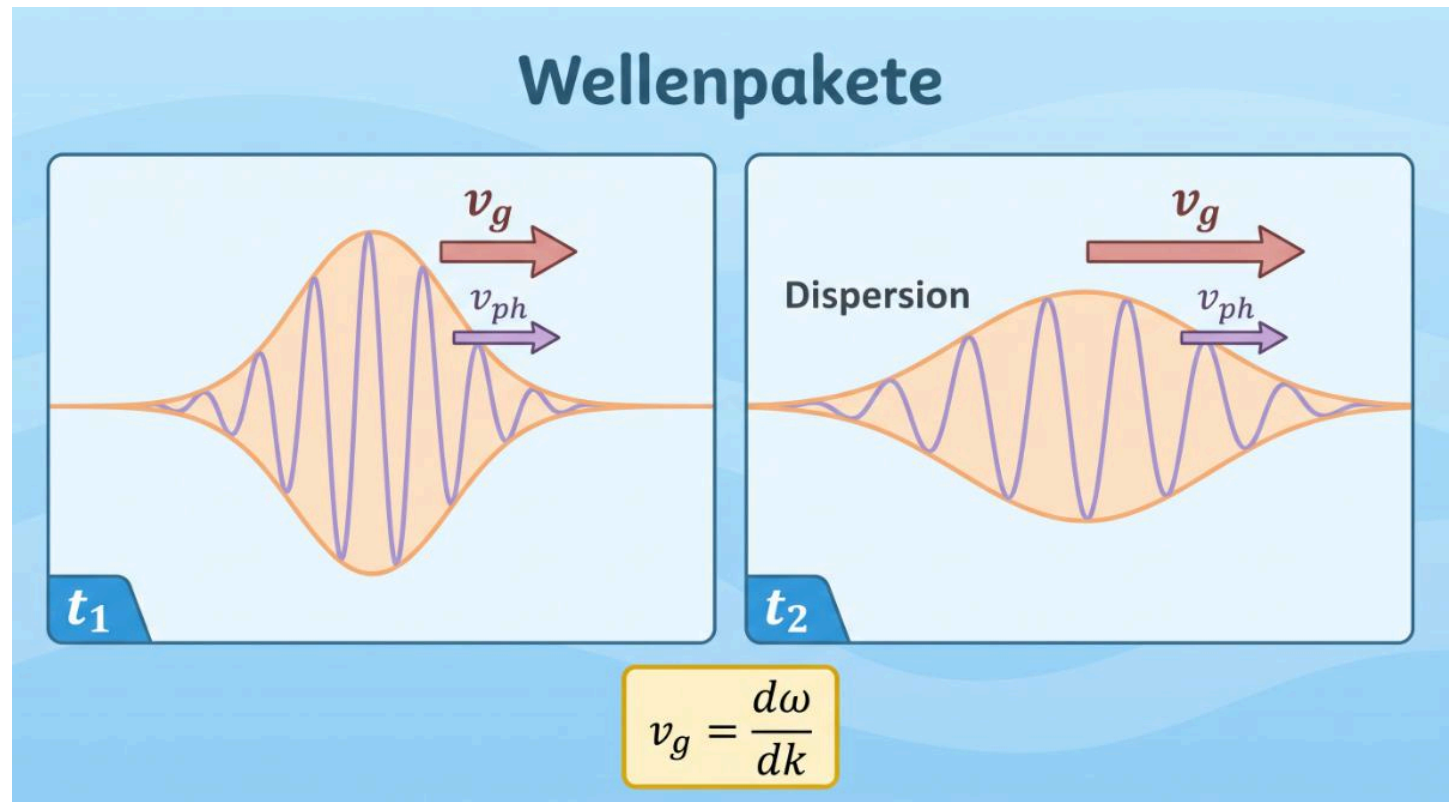
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4

# Wellenpakete

Lernziel-ID 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gruppengeschwindigkeit als Geschwindigkeit der Hüllkurve eines Wellenpakets deuten und erklären, wie Dispersion zu einer Veränderung seiner Form und Breite führt.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6630e8

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4